

天军 AI 视觉检测系统 · 现场配置指南

# 包装工位「容器定界周期」 配置指南

东莞群光 · 说明书/电池装盒工位

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 适用版本 | v3.59.0 及以上（低于此版本无「周期定界」选项） |
| 适用工位 | 包装盒常驻画面、盒内完成放说明书/放电池等动作     |
| 文档日期 | 2026-09-17                  |
| 面向读者 | 现场部署/调试工程师                  |

本指南解答两个问题：① 之前为什么一直 NG、NG 后还"卡住不结算"；② 升级 v3.59.0 后如何用「容器定界周期」正确配置本工位。文中截图为真实软件界面。

## 一、背景：之前为什么一直 NG

本工位的业务节奏是：包装盒放上工作台 → 周期开始 → 工人放入说明书、大号电池、小号电池（顺序不限，允许重复拿放）→ 盒子拿走 → 立即出 OK/NG。

旧版本没有与这个节奏对应的模式。用检测模式把「包装盒」配成结算步骤时，包装盒常驻画面，每次动作交替后都会被系统再记一次账，结算时必然报「重复步骤: 包装盒」判 NG——这是模式机制层面的冲突，调参数解决不了。此前现场反馈的"一直 NG、NG 后卡住不出下一个结果"就是这个原因。

**v3.59.0 新增「容器定界周期」专治此场景：**包装盒只做"周期边界"（到位开周期、离场即结算），不再参与动作记账；周期内三个动作做全即 OK（顺序不限、重复不罚），缺任一动作 NG 并给出缺了哪步。升级后按第三节配置即可。

## 二、升级软件

安装 v3.59.0 安装包（覆盖安装，项目配置与历史数据自动保留）。升级后在「项目配置 → 逻辑设置 → 自定义模式」下能看到「周期定界」下拉即为升级成功。

## 三、配置步骤（三步完成）

### 3.1 步骤设置：只启用三个动作，其余关闭

| 模型标签            | 启用开关 | 说明                                   |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| 拿取说明书           | 开    | 动作步骤，参与完备判定                          |
| 拿取大号电池 / 拿取小号电池 | 开    | 由「同标签区域拆分」从 拿取电池 拆出（锚点=电池盒），保持现有拆分规则 |
| 包装盒             | 关    | 必须关闭——它是周期边界，不参与"动作做没做全"的判定          |
| 拿取电池 / 电池盒      | 关    | 拿取电池 已被拆分替代；电池盒 只做拆分锚点               |

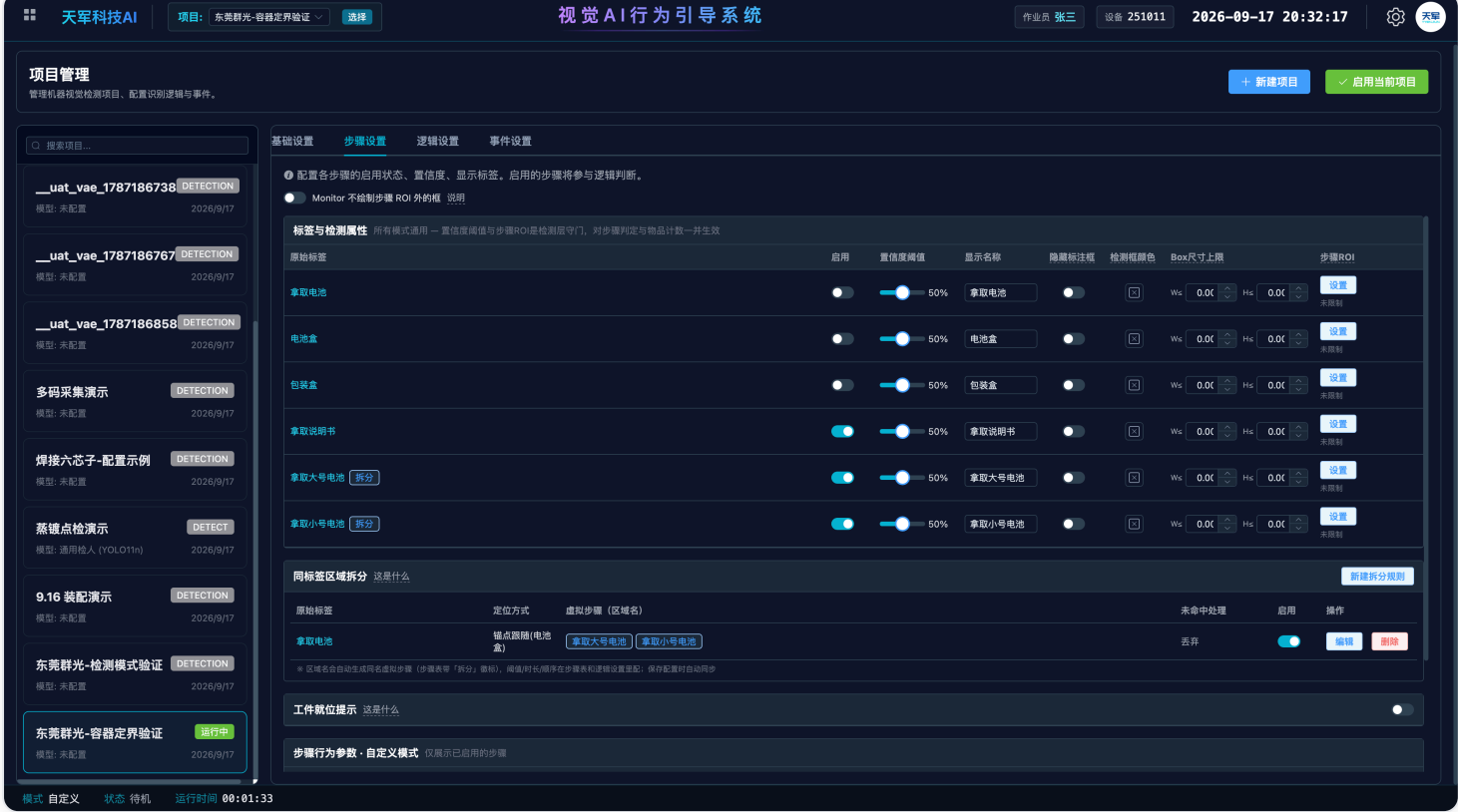


图 3-1 步骤设置：仅三个动作步骤启用；包装盒/电池盒/拿起电池 关闭；下方为电池拆分规则

3.2 逻辑设置：自定义模式 + 容器定界

| 配置项     | 填什么                    | 说明                                      |
|---------|------------------------|-----------------------------------------|
| 逻辑模式    | 自定义模式                  |                                         |
| 基于模式    | 基于检测模式                 | 动作无序完备判定的基础                             |
| 检测配置勾选  | 拿起说明书、拿起大号电池、拿起小号电池    | 三项全到 = OK                               |
| 周期定界    | 容器定界（容器到位开周期，容器离场立即结算） | v3.59 新增，默认是"步骤驱动", 务必切换                |
| 容器标签    | 包装盒                    |                                         |
| 到位确认（秒） | 1 ~ 1.5                | 盒子稳定出现满该秒数才开周期，防闪现误开                    |
| 离场确认（秒） | 3                      | 盒子消失满该秒数才结算——工人俯身挡住盒子不会误结算；真拿走后约 3 秒出结果 |

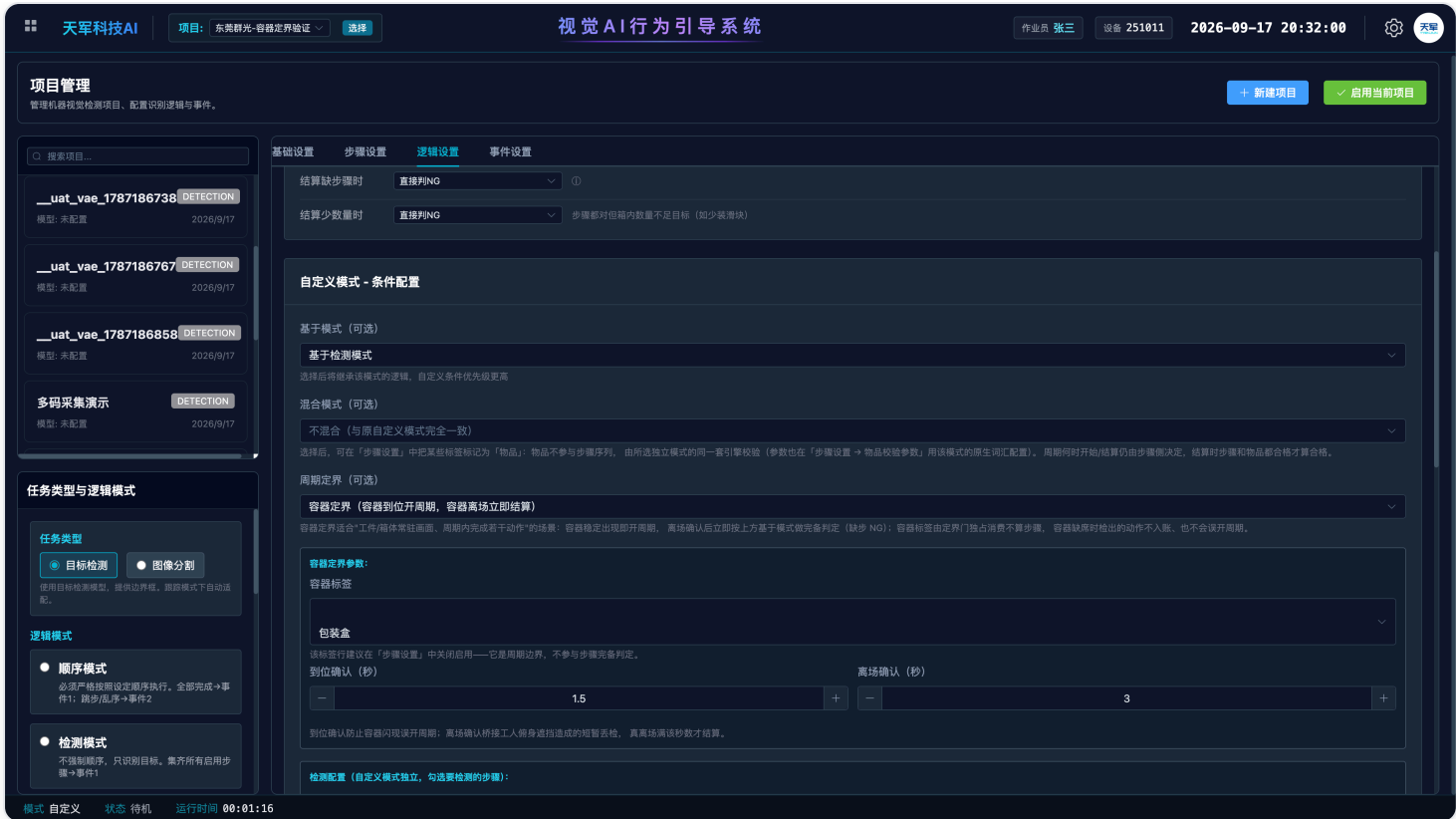


图 3-2 逻辑设置：周期界定=容器界定，容器标签=包装盒，到位/离场确认秒

### 3.3 保存并启用

事件设置保持 合格(OK)/不良(NG) 默认即可。点右上「保存配置」→「启用当前项目」→ 检测中心开始检测。

**注意：**检测运行中保存项目配置会立即重载并打断进行中的周期。现场调参请先「停止检测」再改再保存。

## 四、运行时的判定规则（验收对照）

| 现场情况                | 系统行为                             |
|---------------------|----------------------------------|
| 包装盒放上台面（稳定 1~1.5 秒） | 开新周期，检测中心步骤清单点亮                  |
| 周期内做完三个动作（任意顺序）     | 盒子拿走后约 3 秒 → OK                  |
| 某个动作重复做了几次          | 不判 NG（多拿一次说明书不是缺陷）               |
| 少做了动作就把盒子拿走         | NG，原因写明缺了哪步                      |
| 盒子不在台面时手在画面里晃动      | 动作不入账、不会误开周期                     |
| 工人俯身短暂挡住盒子（< 离场确认秒） | 周期照常继续，不会误结算                     |
| 空盒放上又拿走（没做动作）       | NG（三步全缺）——收走成品空盒请勿在台面单独停留超过到位确认秒 |

本配置已用现场实拍视频回放验证：13 个周期 11 OK / 2 NG，其中 1 个 NG 是片头收走空盒（符合上表语义）、1 个 NG 是下述拆分区区域待校准问题。

## 五、遗留待办：小号电池拆分区域需现场校准

验证中发现一次「缺 拿取小号电池」的误 NG：现有「同标签区域拆分」里小号电池区域画得偏小，工人手偏一点就落在区域外、被归成大号电池。请在现场：

步骤设置 → 同标签区域拆分 → 编辑 拿取电池 规则 → 对照实际取料位置重画两块区域（锚点=电池盒，区域随电池盒位置自动跟随；v3.57 起区域支持画多块，取料位置分散可以给同一区域画多块）。改完用两三个实件试跑确认两种电池都能正确区分。

## 六、常见问题

**Q：盒子放上去周期不开始？**

A：① 确认「周期定界」已选容器定界、容器标签是 包装盒；② 检测中心看画面里包装盒有没有出检测框——没框是模型/置信度问题（步骤设置里包装盒行的置信度阈值同样生效，默认 50%）；③ 到位确认秒内盒子须持续被检出。

**Q：盒子还在，却提前出结果了？**

A：说明盒子被连续遮挡超过了离场确认秒——把「离场确认（秒）」调大（如 5 秒），代价是拿走后出结果慢一点。

**Q：想要顺序约束（必须先说明书后电池）？**

A：把「基于模式」换成 基于顺序模式 并排好步骤顺序即可，周期定界照旧生效；当前按贵司工艺（无序）配置。

**Q：升级后老项目会变吗？**

A：不会。周期定界默认"步骤驱动"=老行为，只有手动切到容器定界的项目才启用新逻辑。